ĐỀ LUYỆN SỐ 9 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Tổng hai phân thức có mẫu là nghiệm · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 3x - 2 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{x_1 + 1}{x_2} + \dfrac{x_2 + 1}{x_1}$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 9

Tổng hai phân thức có mẫu là nghiệm

Đáp số: a) $\Delta = (-3)^2 - 4\cdot 1\cdot(-2) = 17 > 0$. b) $A = -8$

a) $\Delta = (-3)^2 - 4\cdot 1\cdot(-2) = 17 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = 3$, $P = x_1 x_2 = -2$	0,25
$A = \dfrac{x_1^2 + x_1 + x_2^2 + x_2}{x_1 x_2} = \dfrac{S^2 - 2P + S}{P}$	0,25
$A = \dfrac{9 + 4 + 3}{-2} = -8$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Quy đồng thiếu số hạng $x_1 + x_2$ · Sai dấu $-2P$ khi P âm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 16, đề 1 và Cụm 14, đề 1: tổng hai phân thức) (số liệu đã đổi).